

现代控制理论

第一章 系统的状态空间表达式

在经典控制理论中,以系统输入和输出作为分析,很难揭示系统全部的运动状态.状态空间采用状态变量描述系统运动,可更加精确地控制状态.

1. 状态空间表达式

状态变量 足以完全表征系统运动状态最小个数的一组变量.

ii) 状态空间法分析系统时,系统通过状态变量构成的一阶微分方程组描述.

iii) 状态变量个数 = 系统阶数 = 系统独立储能元件数.

iii) 状态变量的选取是任意的.

◦ 状态变量的性质 $\begin{cases} x(t=t_0) \text{ (初态)} \\ t(t \geq t_0) \text{ (输入)} \end{cases}$ 完全确定 $x(t \geq t_0)$

◦ 状态矢量 n 维矢量 $x(t)$, 其分量为各状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

◦ 以状态变量 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为坐标轴构成的 n 维空间为状态空间.
 $x(t)$ 在状态空间中的轨迹称为状态轨迹.

状态空间表达式

$\begin{cases} \text{状态方程} & \dot{x} = Ax + Bu \quad \text{由状态变量与输入构成一阶微分方程组.} \\ \text{输出方程} & y = Cx + Du \quad \text{表示系统输出与状态变量关系.} \end{cases}$

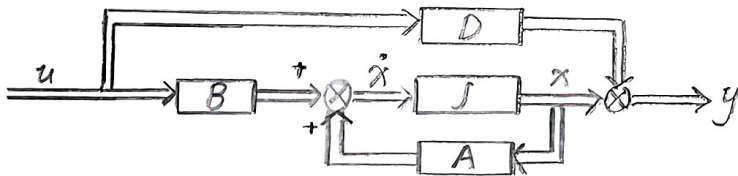
◦ A 为系统矩阵 ($n \times n$), 表示系统状态关系;

B 为输入矩阵 ($n \times r$), 表示输入对系统状态作用;

C 为输出矩阵 ($m \times n$)

D 为直接传递矩阵 ($m \times r$), 通常的 $D = 0$.

◦ 系统框图:



由状态空间表达式求模拟结构图

① 积分器数目等于状态变量数, 积分器输出表示状态变量.

② 由状态方程和输出方程需加法器与乘法器并连接.

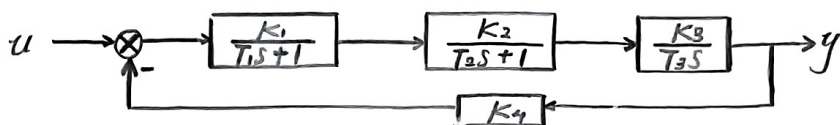
2. 连续系统状态空间表达式的建立.

由系统框图建立状态空间表达式

① 将各环节变换为相应的模拟结构图;

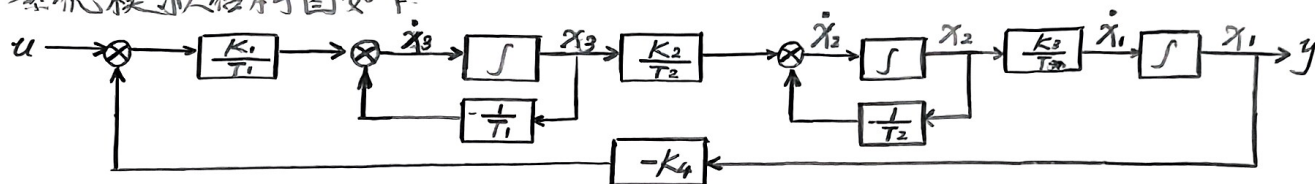
② 将积分器输出作为 x_i .

例1. 系统框图如下, 求状态空间表达式.



解

系统模拟结构图如下:

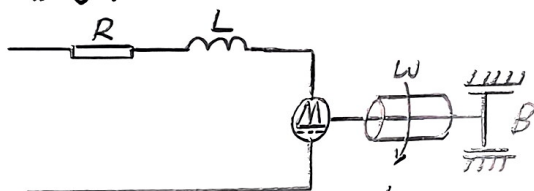


$$\begin{aligned} \text{则} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{K_3}{T_3} x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{1}{T_2} x_2 + \frac{K_2}{T_2} x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{1}{T_1} x_3 - \frac{K_1 K_4}{T_1} x_1 + \frac{K_1}{T_1} u \end{cases} & \Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{K_3}{T_3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{T_2} & \frac{K_2}{T_2} \\ -\frac{K_1 K_4}{T_1} & 0 & -\frac{1}{T_1} \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{K_1}{T_1} \end{pmatrix} u \\ y = x_1 & \quad y = (1 \ 0 \ 0) x \end{aligned}$$

由系统机理建立状态空间表达式

由物理关系列写方程即可

例2. R, L 为直流他励电动机的示意图, R, L 为电阻和电感, J 为转轴转动惯量, B 为旋转部分粘性摩擦系数.



解 L, J 为储能元件, 令

$$\begin{aligned} x_1 &= i & \dot{x}_1 &= \frac{di}{dt} \\ x_2 &= \omega & \dot{x}_2 &= \frac{d\omega}{dt} \end{aligned}$$

电路回路方程 $L \frac{di}{dt} + Ri + e = u$

动力学方程 $J \frac{d\omega}{dt} + B\omega = C_T i$

电磁关系 $e = C_e \omega$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{C_e}{L} \\ \frac{C_T}{J} & -\frac{B}{J} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{pmatrix} u$$

令 ω 为输出, 则 $y = (0, 1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

SISO系统由传递函数建立状态空间表达式

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

• 可由 $G(s)$ 求状态空间表达式 $\Leftrightarrow G(s)$ 为真分式 ($m \leq n$).

$$\begin{cases} m < n \text{ 时} & \Leftrightarrow D = 0 \\ m = n \text{ 时} & \Leftrightarrow D = b_m \neq 0 \end{cases}$$

• 由 $G(s)$ 求得状态空间表达式不唯一.

o $G(s)$ 为最简分式时求得的状态空间表达式称为最小实现.

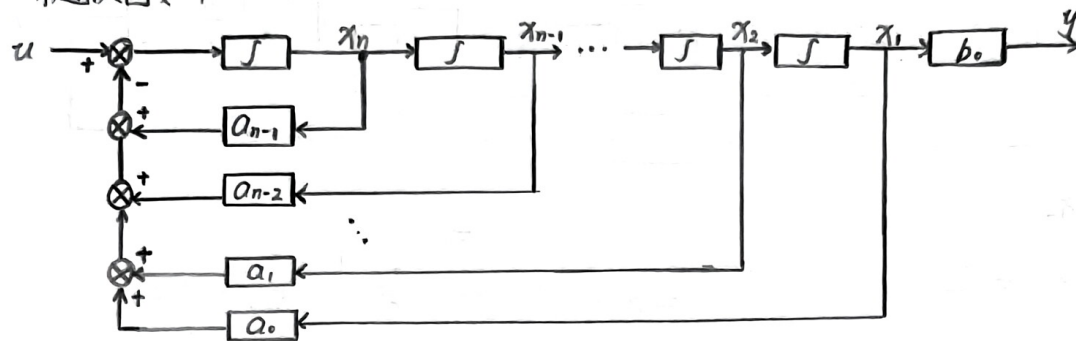
o n 阶系统有 n 个状态变量:

无零极点实现

$$\begin{cases} \text{微分方程} & y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u(t) \\ \text{传递函数} & G(s) = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \end{cases}$$

$$\frac{y^{(n)}}{b_0} = -a_{n-1}\frac{y^{(n-1)}}{b_0} - \dots - a_1\frac{\dot{y}}{b_0} - a_0\frac{y}{b_0} + u(t)$$

模拟图如下



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-2}x_{n-1} - a_{n-1}x_n + u \end{cases}$$

$$y = b_0x_1$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad C = (b_0, 0, \dots, 0)$$

A 称为友矩阵: ① 主对角线元素上方为 1; ② 最后一行元素为任意值.

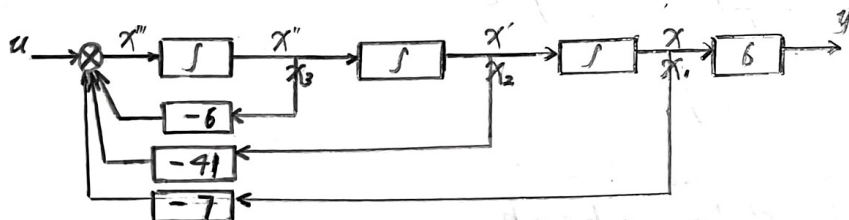
例 3. 求 $y''' + 6y'' + 41y' + 7y = 6u$ 的状态空间表达式.

解

$$y''' = -6y'' - 41y' - 7y + 6u$$

↓

$$x''' = -6x'' - 41x' - 7x - u$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -7x_1 - 41x_2 - 6x_3 + u \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -41 & -6 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = 6x_1 \quad y = (6 \ 0 \ 0)x$$

有零极点实现

$$\begin{cases} \text{微分方程} & y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = b_m u^{(m)} + \dots + b_1u' + b_0u \\ \text{传递函数} & G(s) = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \cdot \text{令} \quad & \begin{cases} \beta_n = b_n \\ \beta_{n-1} = b_{n-1} - a_{n-1}\beta_n \\ \vdots \\ \beta_0 = b_0 - a_0\beta_n - a_1\beta_{n-1} - \dots - a_{n-1}\beta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_n & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{n-1} & a_n & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_0 & a_1 & a_2 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_n \\ \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_n \\ b_{n-1} \\ b_{n-2} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \beta_{n-1} \\ \beta_{n-2} \\ \vdots \\ \beta_0 \end{pmatrix} \quad C = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0) \quad D = (\beta_n) \end{aligned}$$

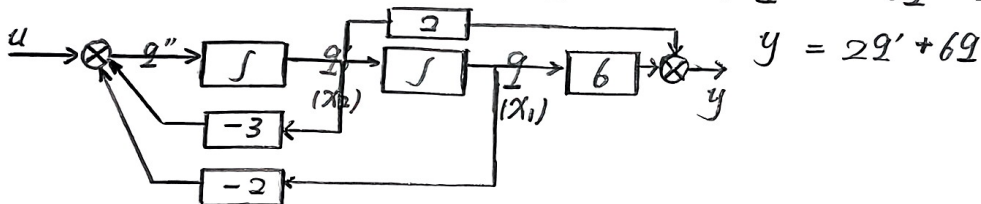
例4. 已知 $H(s) = \frac{2s+6}{s^2+3s+2}$, 求状态方程

解

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = (2s + 6)X(s)$$

$$y'' + 3y' + 2y = 2u' + 6u$$

$$\text{令辅助输出 } q'' + 3q' + 2q = u \Rightarrow q'' = -3q' - 2q + u$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = 6x_1 + 2x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = \begin{pmatrix} 6 & 2 \end{pmatrix} x$$

3. 状态空间的线性变换.

状态空间表达式的线性变换

• 对于给定定常系统, 可选取不同状态变量, 不同状态变量构建的状态空间为线性变换关系.

• $x = Tx'$, T 为可逆变换矩阵, 则

$$\begin{cases} \dot{x}' = Ax' + Bu \\ y = Cx' + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = T'ATx + T'Bu \\ y = CTx + Du \end{cases}$$

状态空间表达式的特征值不变性

• 定常系统的特征值 $\rightarrow A$ 的特征值.

• A 为 n 阶方阵 $\rightarrow A$ 有 n 个特征值;

 | 实矩阵 $\rightarrow A$ 特征值为实数或共轭复数.

• 初等变换不改变特征值, 不同状态变量状态空间表达式为线性变换

$\downarrow$
系统特征值不变.

$$|\lambda E - T'AT| = |T| |\lambda E - T'AT| |T^{-1}| = |\lambda E - A|$$

• 系统特征多项式

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

特征多项式系数为系统不变量.

Jordan 标准型

$$\begin{cases} \dot{x} = Jx + T^{-1}Bu \\ y = CTx \end{cases}$$

• Jordan 标准型矩阵: A 有 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

① 无重根

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

② 有 q 重根 λ_0

$$J = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_0 & 1 & & & & \\ & \lambda_0 & \ddots & & & \\ & & \ddots & 1 & & \\ & & & \lambda_0 & & \\ \hline & & & & \lambda_{q+1} & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & \lambda_n \end{array} \right)$$

• 将状态空间表达式转换为 Jordan 标准型.

① A 为任一形式

iii 无重根 $\rightarrow$ 对角化

a. 求出 A 的特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$;

b. 求出线性变换矩阵 $T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

由于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 互异, 则对应特征向量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 则

$T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为可逆矩阵

$$AT = A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n) = TJ \Rightarrow T^{-1}AT = J$$

例1. 将下列状态空间表达式转换为Jordan标准型.

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad y = (1, 0, 0)x$$

解

① 求A的特征值和特征向量

$$1\lambda E - A = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 1 \\ 6 & \lambda+11 & -6 \\ 6 & 11 & \lambda-5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda+3) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -3$$

由AX = λX 列方程可得特征向量

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad X_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

② 变换为Jordan标准型.

$$T = [X_1, X_2, X_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & \frac{5}{2} & -2 \\ -3 & -4 & 3 \\ 1 & \frac{3}{2} & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{z} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -2 & \\ & & -3 \end{pmatrix} z + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} u \\ y = (1, 1, 1)z \end{cases}$$

iii) 有重根

a. 对于n-g个非重根, 求出特征向量X_{g+1}, ..., X_n.

b. 对于g个重根, 由下式计算广义特征向量.

$$\begin{cases} \lambda_0 X_1 - A X_1 = 0 \\ \lambda X_2 - A X_2 = -X_1 \\ \vdots \\ \lambda X_g - A X_g = -X_{g-1} \end{cases}$$

② A为友矩阵

i) 无重根 → Vandermonde矩阵

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

iii) 有g重根

$$T = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ \lambda_0 & 1 & \lambda_1 \\ \lambda_0^2 & 2\lambda_0 & \lambda_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda_0^{n-1} & (n-1)\lambda_0^{n-2} & \lambda_1^{n-1} \end{array} \right) \xrightarrow{\text{求导}} \left(\begin{array}{c|c} \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ \vdots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_1^n \end{array} \right)$$

iii) 有共轭复根 σ ± jω

$$T = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \vdots \\ \sigma & \omega & \vdots \\ \sigma^2 & 2\sigma\omega & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma^{n-1} & (n-1)\sigma^{n-2}\omega & \vdots \end{array} \right) \rightarrow \text{对应J中} \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix} \text{块.}$$

4. 连续系统状态空间与传递函数.

状态空间与传递函数

SISO系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

对方程两侧LT, 则有

$$\begin{cases} X(s) = (sE - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

$$G_{ux}(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = (sE - A)^{-1}B \Rightarrow G(s) = C(sE - A)^{-1}B + D.$$

• 对SISO系统, 有 $G(s) = C(sE - A)^{-1}B + D$

MIMO系统

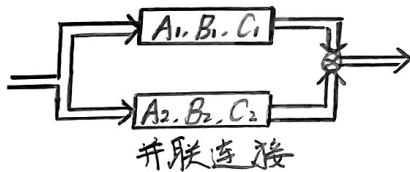
• 对MIMO系统, 有 $G(s) = C(sE - A)^{-1}B + D.$

◦ $G(s)$ 为 $m \times r$ 矩阵, $G_{ij}(s)$ 表明输入 j 对输出 i 的关系, $G_{ij}(s) \neq 0$ 时有耦合关系.

◦ $G(s) = \frac{1}{|sE - A|} (C(sE - A)^*B + D|sE - A|) \Rightarrow G(s)$ 分母为系统特征多项式.

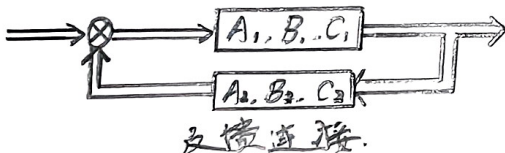
子系统的连接.

• 并联连接: $G(s) = \sum G_i(s)$



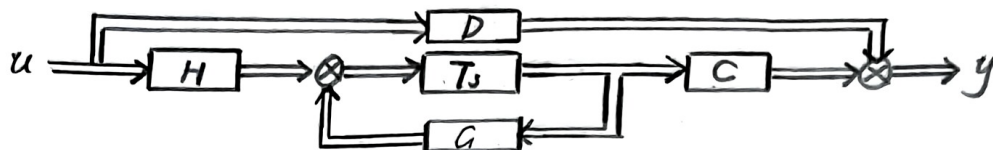
• 串联连接 $G(s) = \prod G_i(s)$

• 反馈连接 $\phi(s) = (E + G(s)H(s))^{-1}G(s)$



离散系统的状态空间表达式

$$\begin{cases} x(n+1) = Gx(n) + Hu(n) \\ y(n) = Cx(n) + Du(n) \end{cases}$$

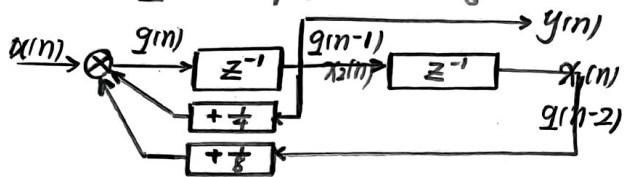


例. 求 $y(n) - \frac{1}{4}y(n-1) - \frac{1}{8}y(n-2) = u(n-1)$ 的状态空间方程.

解

令辅助输出 $q(n)$ 满足

$$q(n) + \frac{1}{4}q(n-1) - \frac{1}{8}q(n-2) = u(n), \quad y(n) = q(n-1)$$



$$\begin{cases} x_1(n+1) = x_2(n) \\ x_2(n+1) = -\frac{1}{8}x_1(n) - \frac{1}{4}x_2(n) + u(n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(n+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{1}{8} & +\frac{1}{4} \end{pmatrix} x(n) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u(n) \\ y(n) = (0 \ 1) x(n) \end{cases}$$

第二章 状态空间表达式的时域解.

1. 连续系统状态空间的时域解.

状态空间表达式的自由解 零输入状态下由初始状态引发的运动.

$$\dot{x} = Ax$$

则系统的自由解为 $x(t) = e^{A(t-t_0)} x(t_0)$

① 的矩阵指数:

由 Taylor 展开可得 $e^x = x^0 + x^1 + \frac{1}{2}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$

若 x 为 n 阶方阵, 则

$$e^M = M^0 + M^1 + \frac{1}{2}M^2 + \dots + \frac{1}{n!}M^n + \dots$$

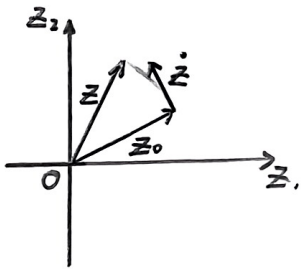
(不加证明) 得到右侧的级数是收敛的, e^M 为 n 阶方阵.

一个例子. 考虑

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} z$$

从几何角度考虑, z 变化方向 (速度) 始终垂直于 z , 使 z 端点在状态空间里呈圆周轨迹, 则

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{10} \\ z_{20} \end{pmatrix}$$



再考虑 $\dot{x} = ax$, 其解为 $x = e^{at} x_0$. 其物理含义为 e^{at} 作用于 x 的初值 x_0 .

推广到高维, $\dot{x} = Ax$ 的解为 e^{At} 作用于 z 的初值 z_0 .

则应有

$$e^{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} t} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$$

左侧 Taylor 展开, 结果一致.

状态转移矩阵 $\phi(t-t_0) = e^{A(t-t_0)}$ 为状态转移矩阵

① 初态状态向量 $x(t_0)$ 由状态转移矩阵线性变换后得到现态状态向量 $x(t)$.

随着 t 的变化, $x(t)$ 在状态空间内转移, $x(t)$ 端点轨迹称为相轨迹.

② $\phi(t-t_0)$ 的性质 ($t_0=0$)

i) $\phi(t_1)\phi(t_2) = \phi(t_1+t_2)$

ii) $\phi(0) = E$ ($x = x(0)$)

iii) $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$ (反变换等于将时间前移)

iv) $\dot{\phi}(t) = A\phi(t) = \phi(t)A$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax \\ x &= e^{At} x_0 \Rightarrow x_0 \left(\frac{d}{dt} e^{At} \right) = A e^{At} x_0 \Rightarrow \left(\frac{d}{dt} e^{At} \right) = A e^{At} \end{aligned}$$

iv) $AB = BA \iff e^{At}e^{Bt} = e^{(A+B)t}$

• 特殊状态转移矩阵

1. 对角阵 Λ 对应的状态转移阵

$$\begin{aligned}
 e^{\Lambda t} &= e^{\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} t} = E + \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} t^2 + \dots \\
 &= \begin{pmatrix} 1 + \lambda_1 t + \frac{1}{2!} \lambda_1 t^2 + \dots & & \\ & 1 + \lambda_2 t + \frac{1}{2!} \lambda_2 t^2 + \dots & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 + \lambda_n t + \frac{1}{2!} \lambda_n t^2 + \dots \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} \\
 e^{\Lambda t} &= \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & e^{\lambda_2 t} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

• 若 T 可逆, $T^{-1}AT = \Lambda$, 则 $e^{At} = T e^{\Lambda t} T^{-1}$

II. Jordan 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}_{n \times n} \Rightarrow \phi(t) = e^{\Lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2!} t^2 & \dots & \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} \\ 0 & 1 & t & \dots & \frac{1}{(n-2)!} t^{n-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & t & 1 \end{pmatrix}$$

II. $A = \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}$

$$e^{At} = E + \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}^2 t^2 + \dots$$

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix}^n &= \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}^n + \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} \sigma^n & 0 \\ 0 & \sigma^n \end{pmatrix} + \omega^n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^n \\
 \Rightarrow e^{At} &= \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix} e^{\sigma t}
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} \sigma & \omega \\ -\omega & \sigma \end{pmatrix} \Rightarrow \phi(t) = \begin{pmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t \\ -\sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix} e^{\sigma t}$$

• 求 $\phi(t)$ 的方法

① 定义法 $\rightarrow$ 难以获取收敛结果, 适合数值计算.

② Jordan 标准型变换法.

例1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{pmatrix}$, 求 e^{At}

解 $|AE - A| = (1-0)(1-2) = -1$

Jordan 标准型 $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{Jt} = \begin{pmatrix} e^t & te^t & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$

求得 J 对应的线性变换阵

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } e^{At} = T^{-1}e^{Jt}T = \begin{pmatrix} -2te^t + e^{2t} & 3te^t + 2e^t - e^{2t} & -te^t - e^t + e^{2t} \\ 2(e^{2t} - te^t - e^t) & 3te^t + 5e^t - 4e^{2t} & -te^t - 2e^t + 2e^{2t} \\ -2te^t - 4e^t + 4e^{2t} & 3te^t + 8e^t - 8e^{2t} & -te^t - 3e^t + 4e^{2t} \end{pmatrix}$$

② LT 逆变换

$$\dot{x} = Ax \Rightarrow sX(s) - x(0) = AX(s) \Rightarrow X(s) = (sE - A)^{-1}x_0$$

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}(sE - A)^{-1}$$

例2. 求 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 对应的状态转移阵.

解

$$sE - A = \begin{pmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{pmatrix} \Rightarrow (sE - A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} & \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \\ -\frac{2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } e^{At} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

③ 哈密顿 - 凯莱定理. $\rightarrow$ 方阵 A 满足自身的特征方程 $f(A) = 0$.

$\downarrow$
 A^n 为 $A^{n-1}, \dots, A, E$ 的线性组合.

$\downarrow$
在 e^{At} 展开式中消去 A^n 及以上的项.

$$e^{At} = \alpha_{n-1}(t)A^{n-1} + \alpha_{n-2}(t)A^{n-2} + \dots + \alpha_1(t)A + \alpha_0(t)E.$$

• A 的特征值互异时,

$$\begin{pmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

• A 有重特征值 λ_0 .

$$\begin{pmatrix} \alpha_0(t) \\ \alpha_1(t) \\ \vdots \\ \alpha_{n-1}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & (n-1)\lambda_0 \\ 0 & 1 & 2\lambda_0 & \vdots & (n-1)\lambda_0^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_0 & \lambda_0^2 & \dots & \lambda_0^{n-1} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{\lambda_0 t} \\ \frac{1}{(n-2)!} t^{n-2} e^{\lambda_0 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_0 t} \end{pmatrix}$$

状态空间表达式的强迫解

• $u \neq 0$, $\dot{x} = Ax + Bu$, 其解为

$$x(t) = \phi(t-t_0)x(t_0) + \underbrace{\int_{t_0}^t \phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau}_{\text{强迫解, 由输入控制}}$$

强迫解, 由输入控制.

$$\dot{x} - Ax = Bu \Rightarrow e^{-At}(\dot{x} - Ax) = e^{-At}Bu$$

由于 $\frac{d}{dt}(e^{-At}x) = -Ae^{-At}x + e^{-At}\dot{x} = e^{-At}(-Ax + \dot{x})$

$$\Rightarrow e^{-At}x \Big|_{t_0}^t = \int_{t_0}^t e^{-A\tau}Bu d\tau$$

例3. 求 $\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}u$ 的解, u 为阶跃输入.

解

$$\phi(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } x(t) = \phi(t) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + \int_0^t \begin{pmatrix} e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{pmatrix} d\tau.$$

$$= \phi(t) \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{pmatrix}$$

○ 脉冲响应 $u = k\delta(t) \Rightarrow x(t) = e^{At}x_0 + e^{At}Bk$

阶跃响应 $u = k\varepsilon(t) \Rightarrow x(t) = e^{At}x_0 + A^{-1}(e^{At} - I)Bk$

斜坡响应 $u = k t \varepsilon(t) \Rightarrow x(t) = e^{At}x_0 + (A^{-2}(e^{At} - I) - A^{-1}t)Bk.$

2. 离散系统状态空间的时域解

离散系统状态空间的解

迭代法

$$x(n) = G^n x(0) + \sum_{j=0}^{n-1} G^j H u(n-j-1)$$

矩阵形式

$$\begin{pmatrix} x(1) \\ x(2) \\ \vdots \\ x(n) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} G \\ G^2 \\ \vdots \\ G^n \end{pmatrix}}_{\text{自由响应}} x(0) + \underbrace{\begin{pmatrix} H & 0 & \cdots & 0 \\ GH & H & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ G^{n-1}H & G^{n-2}H & \cdots & H \end{pmatrix}}_{\text{强迫响应}} \begin{pmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(n-1) \end{pmatrix}$$

状态转移矩阵 $\Phi(n) = G^n$

i) $\Phi(n+1) = G\Phi(n)$;

ii) $\Phi(n-m) = \Phi(n-m_1)\Phi(m_1-m)$;

iii) $\Phi^{-1}(n) = \Phi(-n)$;

Z变换法

$$x(n+1) = Gx(n) + Hu(n)$$

$$\Rightarrow zX(z) - zx(0) = GX(z) + Hu(z)$$

$$\Rightarrow X(z) = (zE - G)^{-1}zx(0) + (zE - G)^{-1}Hu(z)$$

$$x(n) = Z^{-1}[(zE - G)^{-1}zx(0)] + Z^{-1}[(zE - G)^{-1}Hu(z)]$$

例1. $x(n+1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{pmatrix} x(n) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(n)$, $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $u(n) = 1$ 时, 求 $x(n)$.

解

$$u(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$\Phi(n) = Z^{-1}[(zE - G)^{-1}zx(0)] = Z^{-1}\left[\frac{z}{(z+0.2)(z+0.8)} \begin{pmatrix} z+1 & 1 \\ -0.16 & z \end{pmatrix}\right]$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4(-0.2)^k - (-0.8)^k & 5(-0.2)^k - 5(-0.8)^k \\ -0.8(-0.2)^k + 0.8(-0.8)^k & -(-0.2)^k + 4(-0.8)^k \end{pmatrix}$$

$$zX(z) + Hu(z) = \begin{pmatrix} \frac{z^2}{z-1} \\ \frac{-z^2+2z}{z-1} \end{pmatrix} \Rightarrow X(z) = (zE - G)^{-1}[zx(0) + Hu(z)]$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{(z+2)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \\ \frac{(-z^2+1.84z)z}{(z+0.2)(z+0.8)(z-1)} \end{pmatrix}$$

$$x(n) = \begin{pmatrix} -\frac{17}{6}(-0.2)^n + \frac{22}{9}(-0.8)^n + \frac{25}{18} \\ \frac{3.4}{6}(-0.2)^n - \frac{17.6}{9}(-0.8)^n + \frac{7}{18} \end{pmatrix}$$

连续系统的离散化

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(n+1) = G(T_s)x(n) + H(T_s)u(n) \\ y(n) = Cx(n) + Du(n) \end{cases}$$

$$\Rightarrow G(T_s) = e^{A T_s} \quad H(T_s) = \int_0^{T_s} e^{A t} dt \cdot B$$

◦ T_s 较小时, 可有 $G(T_s) = T_s A + I$; $H(T_s) = T_s B$ 进行近似.

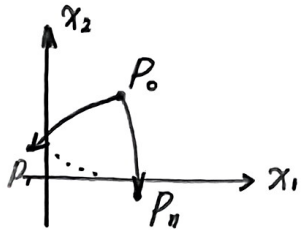
第三章 系统的能控性与能观性

能控性：分析 $u(t)$ 对 $x(t)$ 的控制能力 $\longrightarrow$ 状态方程

能观性：分析 $y(t)$ 对 $x(t)$ 的反映能力 $\longrightarrow$ 输出方程

1. 系统的能控性

连续系统的能控性 若存在分段连续输入 $u(t)$ ，在有限时间 (t_0, t_f) 中，使系统由 $x(t_0)$ 转移至任一终端状态 $x(t_f)$ ，则此状态 $x(t_0)$ 能控。



P_0 能控 $\Rightarrow P_0$ 可覆盖相平面

系统能控 $\Rightarrow P_0, P_n$ 可覆盖相平面

若系统所有状态均能控，则系统(完全)能控。

• 能达性： $x(t_0) = 0$ ， $x(t_f)$ 为任一状态。在 (t_0, t_f) 内，存在无约束作用使 $x(t_0) \rightarrow x(t_f)$ ，则状态能达。

能控性 $\iff$ 能达性 (线性系统)

连续系统的能控性判别

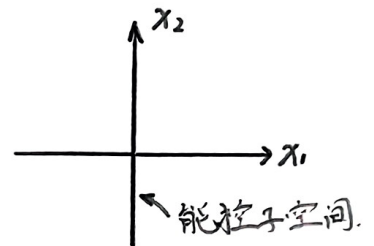
1. 有 Jordan 标准型的系统 $\dot{x} = Jx + Bu$

① 无相同特征根

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix} u$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 & \rightarrow \dot{x}_1 \text{ 与 } u \text{ 无关, 不受 } u \text{ 控制} \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + b_2 u & \rightarrow \dot{x}_2 \text{ 与 } u \text{ 有关, 受 } u \text{ 控制} \end{cases}$$

仅有 $x = \begin{pmatrix} 0 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 为能控状态。系统，系统不能控。

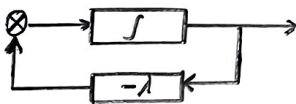


② 有重特征根

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ & \lambda_2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \end{pmatrix} u$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + b_2 u \end{cases} \Rightarrow \dot{x}_1 \text{ 间接与 } u \text{ 有关, 系统能控.}$$

不能控系统的系统模拟图存在孤立部分



③ $A = \Lambda \Rightarrow$ 某一行对应 B 块中存在元素 0 $\rightarrow$ 存在齐次方程

$A = J \rightarrow$ 其它行受下一行控制 $\Rightarrow J$ 最后一行对应 B 块中存在元素 0 $\left. \vphantom{\begin{matrix} A = J \\ \rightarrow \end{matrix}} \right\}$ 不完全能控

④ 不能控状态在系统模拟图中孤立：对应自然模态 $e^{\lambda t}$ 。

II. 一般形式 $\rightarrow$ 化为 Jordan 标准型。

能控性矩阵判据

能控性矩阵 $M = (B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B)$

$$\begin{cases} R(M) = n & \iff \text{系统完全能控.} \\ R(M) < n & \iff \text{系统不完全能控} \end{cases}$$

○ 对 MIMO 系统, 由 $R(MM^T) = R(M)$, 由 MM^T 判定能控性:

○ 对 SISO 系统, $G_{ux}(s) = (sE - A)^{-1}B$.

↓
 $G_{ux}(s)$ 无零极点重合, 则系统能控

↓
重合零极点为不能控模态.

离散系统的能控性 若存在控制序列 $u(n), u(n+1), \dots, u(l-1)$ 能将第 n 步某状态 $x(n)$ 在第 l 步上到达 $x(l) = 0$ ($l > n$), 则 $x(n)$ 能控.

↓
所有 $x(n)$ 能控则系统能控.

• 离散系统能控性矩阵 $M = (H \ GH \ G^2H \ \dots \ G^{n-1}H)$

$$\begin{cases} R(M) = n & \iff \text{系统完全能控} \\ R(M) < n & \iff \text{系统不完全能控} \end{cases}$$

2. 系统的能观性

连续系统能观性

对任意输入 $u(t)$, 在 $t_f > t_0$ 时, 输出 $y(t_f)$ 可唯一确定 $x(t_0)$, 则 $x(t_0)$ 状态能观



若任意 $x(t_0)$ 能观, 则系统是能观的.

- iii y 为 n 维向量, x 为 n 维向量, $y = Cx$, C 可逆 $\Rightarrow x = C^{-1}y$, 无需考虑观测时间.
- iii y 为 m 维向量, x 为 n 维向量 $\Rightarrow t_f \gg t_0$ (采样间隔较大), 观测在数值上有效
- 由 $y(t_f)$ 确定 $x(t_0)$ 后可由 $u(t)$ 确定 $x(t)$.

连续系统的能观性判别

$A = \Lambda$ — { C 中无全零列 $\Rightarrow$ 系统能观
 C 中有全零列 $\Rightarrow$ 系统对应 $x_i(t)$ 不能观

$A = J$ — { 对应 C 块中首列不全为 0 $\Rightarrow$ 系统能观.

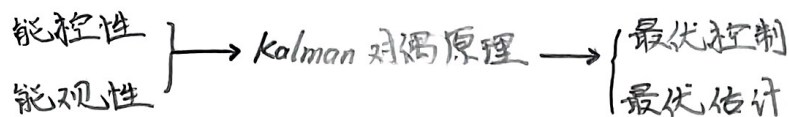
能观性矩阵

$$N^T = (C^T \ C A^T \ \dots \ C A^{n-1}{}^T)^T$$

$$\begin{cases} R(N) = n & \iff \text{系统能观} \\ R(N) < n & \iff \text{系统不完全能观} \end{cases}$$

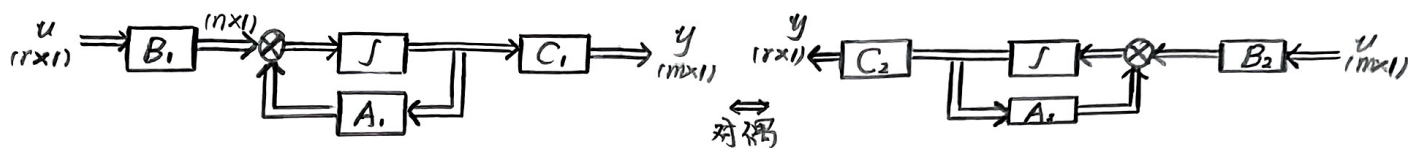
对离散系统 $N^T = (C^T \ G^T C^T \ (G^{n-1})^T C^T)^T$

3. 能控性与能观性



对偶系统

· 若两系统满足: $A_2 = A_1^T, B_2 = C_1^T, C_2 = B_1^T$, 则两系统互为对偶系统.



o 在结构图中, 对偶系统:

ii) 输入输出交换; iii) 传递方向相反; iii) 引出点与加法器互换;

o 对偶系统的传递函数矩阵满足:

$$G_{1yx}(s)^T = G_{2xy}(s), \quad G_{1xy}(s)^T = G_{2yx}(s);$$

o 对偶系统的特征方程满足:

$$|sE - A_1| = |sE - A_2|$$

o 对偶系统的能控性与能观性相互对偶;

Σ_1 能控 $\Leftrightarrow \Sigma_2$ 能观; Σ_1 能观 $\Leftrightarrow \Sigma_2$ 能控.

能控标准型

Jordan 标准型 $\rightarrow$ 能控标准型 $\rightarrow$ 状态反馈

· 对于能控性矩阵

$$M = (B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B), \quad R(M) = n$$

M 为 $n \times nr$ 矩阵, 则 M 中有 n 个线性无关向量.

{ SISO $\rightarrow r=1$, 能控标准型唯一;
MIMO $\rightarrow r>1$, 能控标准型不唯一

SISO — 能控标准 I 型

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 $|sE - A|$ 各项系数.

则变换矩阵 $T_{c1} = (A^{n-1}B \ \dots \ AB \ B) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{n-1} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & 1 \end{pmatrix}$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bar{C}^T = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix}^T$$

例1. 将 $\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad y = (0, 0, 1)x$ 变换为能控标准 I 型.

解

$$M = (B \ AB \ A^2B) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 6 & 8 \\ 1 & 2 & 12 \end{pmatrix}, \quad R(M) = 3, \text{ 系统能控.}$$

$$|sE - A| = \lambda^3 - 9\lambda + 2 \Rightarrow a_0 = 2, \quad a_1 = -9, \quad a_2 = 0$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 9 & 0 \end{pmatrix} \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \bar{C} = (3, 2, 1)$$

• 可由能控标准 I 型求传递函数

$$G(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \dots + \beta_1s + \beta_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

SISO — 能控标准 II 型

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 $|\lambda E - A|$ 各项系数.

变换矩阵 $T_{c2} = (B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B) = M$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{C} = (\beta_0 \ \beta_1 \ \dots \ \beta_{n-1})$$

$$= (CB \ CAB \ \dots \ CA^{n-1}B)$$

能观标准型

Jordan 标准型 $\rightarrow$ 能观标准型 $\rightarrow$ 状态观测

能控标准 I 型 $\xleftrightarrow{\text{对偶}}$ 能观标准 II 型; 能观标准 I 型 $\xleftrightarrow{\text{对偶}}$ 能控标准 II 型.

SISO — 能观标准 I 型

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 $|\lambda E - A|$ 各项系数

变换矩阵 $T_{o1} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} = N$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \tilde{B} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \quad \tilde{C} = (1 \ 0 \ \dots \ 0)$$

SISO — 能观标准 II 型

$a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 为 $|\lambda E - A|$ 各项系数.

变换矩阵 $T_{o2} = \begin{pmatrix} 1 & a_{n-1} & \dots & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CA^{n-1} \\ CA^{n-2} \\ \vdots \\ C \end{pmatrix}$

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & -a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \tilde{B} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \end{pmatrix} \quad \tilde{C} = (0 \ 0 \ \dots \ 1)$$

4. 线性系统的结构分解

系统不完全能控 $\left\{ \begin{array}{l} \text{能控子空间} \longrightarrow \text{状态空间所有能控状态构成} \\ \text{不能控子空间} \end{array} \right.$

系统不完全能观 $\left\{ \begin{array}{l} \text{能观子空间} \longrightarrow \text{状态空间所有能观状态构成} \\ \text{不能观子空间} \end{array} \right.$

按能控性分解 系统不完全能控 $\longrightarrow R(M) = n_1 < n$.

变换矩阵 $x = R_c \hat{x}$

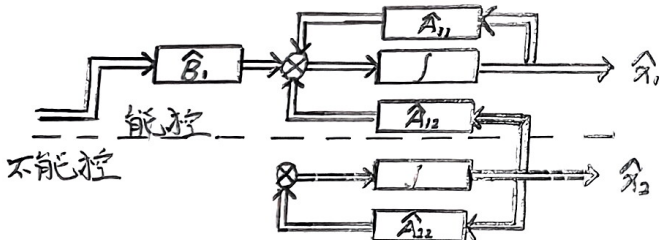
$$\hat{A} = R_c^{-1} A R_c = \left(\begin{array}{c|c} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ \hline 0 & \hat{A}_{22} \end{array} \right) \begin{matrix} \} n_1 \\ \} n-n_1 \end{matrix} \quad \hat{B} = R_c^{-1} B = \left(\begin{array}{c} \hat{B}_1 \\ \hline 0 \end{array} \right) \begin{matrix} \} n_1 \\ \} n-n_1 \end{matrix} \quad \hat{C} = C R_c = (\hat{C}_1 \mid \hat{C}_2) \begin{matrix} \overline{n_1} & \overline{n-n_1} \end{matrix}$$

线性系统按能控性分解 $\left\{ \begin{array}{l} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{A}_{11} \hat{x}_1 + \hat{B}_1 u + \hat{A}_{12} \hat{x}_2 \longrightarrow n_1 \text{ 维能控子空间} \\ \dot{\hat{x}}_2 = \hat{A}_{22} \hat{x}_2 \longrightarrow n-n_1 \text{ 维不能控子空间} \end{array} \right.$

构造 R_c : $R_c = (R_1 \ R_2 \ \dots \ R_{n_1} \mid \dots \ R_n)$

M 中的 n_1 个线性无关列 任意

系统模拟图分解为:



例1. 对以下系统进行能控性分解

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u \quad y = (0 \ 1 \ -2) x$$

解

$$M = (B \ AB \ A^2 B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad R(M) = 2 < 3, \text{ 系统不完全能控.}$$

$$R_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \hat{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u \\ \hat{y} = (1 \ -1 \ -2) \hat{x} \end{cases}$$

按能观性分解 系统不完全能观 $\rightarrow R(N) = n_2 < n$

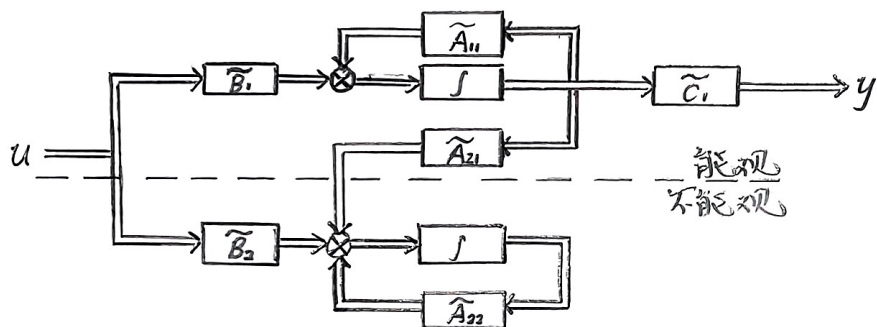
变换矩阵 $x = R_0 \tilde{x}$

$$\tilde{A} = R_0^{-1} A R_0 = \begin{pmatrix} \tilde{A}_{11} & | & 0 \\ \hline \tilde{A}_{21} & | & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} n_2 \\ n-n_2 \end{matrix} \quad \tilde{B} = R_0^{-1} B = \begin{pmatrix} \tilde{B}_1 \\ \hline \tilde{B}_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} n_2 \\ n-n_2 \end{matrix} \quad \tilde{C} = C R_0 = (\tilde{C}_1 \mid 0) \begin{matrix} n_2 \\ n-n_2 \end{matrix}$$

线性系统按能观性分解 $\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{A}_{11} \tilde{x}_1 + \tilde{B}_1 u; y = \tilde{C}_1 \tilde{x}_1 \rightarrow n_2 \text{ 维能观子空间} \\ \dot{\tilde{x}}_2 = \tilde{A}_{21} \tilde{x}_1 + \tilde{A}_{22} \tilde{x}_2 + \tilde{B}_2 u \rightarrow n-n_2 \text{ 维不能观子空间} \end{cases}$

构造 R_0 : $R_0^{-1} = \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_{n_2} \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$ N 中的 n_2 个线性无关行
任意

系统模拟图分解为:



按能控性/能观性分解

$$\begin{aligned} \text{能控能观} & - \begin{pmatrix} \dot{x}_{c0} \\ \dot{x}_{co} \end{pmatrix} \\ \text{能控不能观} & - \begin{pmatrix} \dot{x}_{co} \\ \dot{x}_{c\bar{o}} \end{pmatrix} \\ \text{不能控能观} & - \begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} \\ \text{不能控不能观} & - \begin{pmatrix} \dot{x}_{\bar{c}o} \\ \dot{x}_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} \end{aligned} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ & A_{33} \\ & A_{43} & A_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{c0} \\ x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u; y = (C_1 \mid 0 \mid C_3 \mid 0) \begin{pmatrix} x_{c0} \\ x_{co} \\ x_{\bar{c}o} \\ x_{\bar{c}\bar{o}} \end{pmatrix}$$

(A_{11}, B_1, C_1) 为能控能观子系统。

$G(s) = C_1 (sE - A_{11})^{-1} B_1$ 仅能反映 Γ 的能控能观子系统。

添加不能控/不能观子系统不影响 $G(s)$ 。

逐步分解法

Jordan 标准型法: i) 化为 Jordan 标准型;

iii) 使用 Jordan 标准型能控/能观判据判别 x_i ;

iii) 分类排列。

第四章 系统的稳定性

1. Lyapunov 稳定性

• 平衡状态: 系统为零输入状态时, $\dot{x} = f(x, t)$, 若存在状态向量 x_e , 对任一 $t > 0$ 均有 $f(x_e, t) = 0$, 则 x_e 为平衡状态.

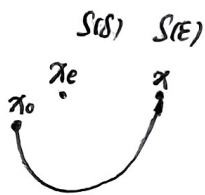
○ 平衡状态下, $\dot{x}_e = 0$, x 各分量不再随时间变化.

○ 任一平衡态可经由线性变换变换至原点.

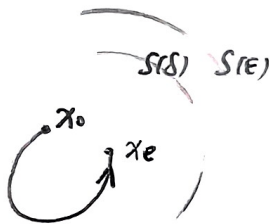
Lyapunov 稳定性 系统对任一小区 $\varepsilon > 0$, 存在另一值 $\delta(\varepsilon, t_0) > 0$ 使得 $\|x_0 - x_e\| \leq \delta(\varepsilon, t_0)$ 时, 均有 $\|x - x_e\| \leq \varepsilon (t > t_0)$, 则 x_e 为在 Lyapunov 意义下稳定.

○ Lyapunov 稳定: 在状态空间中相轨迹收敛于某个超球体内 (x_e 处可能不稳定)

$\downarrow$
 x_e 随遇 / 稳定 (全局 / 局部) 平衡.



iii 渐近稳定性: x_e 在 Lyapunov 意义下稳定, $t \rightarrow \infty$ 时, 相轨迹不但收敛于 $S(\varepsilon)$, 且收敛于 x_e , 则 x_e 渐近稳定.



$\downarrow$
局部平衡.

iii 大范围渐近稳定: x_e 在 Lyapunov 意义下稳定, 且对相空间中所有 x_0 出发轨迹均收敛于 x_e .

$\downarrow$
全局平衡.

iii 不稳定: 对于某 $\varepsilon > 0$, 对于任一 $\delta > 0$, 不论 δ 多小, 以 $S(\delta)$ 内出发的相轨迹至少一个超出 $S(\varepsilon)$.

Lyapunov 第一法 由状态空间解判别稳定性.

$$\begin{cases} \text{状态稳定性: } A \text{ 的特征根均有负实部} \Rightarrow x_e = 0 \text{ 渐近稳定.} \\ \text{输出稳定性: } G(s) = C(sE - A)^{-1}B \text{ 极点左 } s \text{ 左半平面} \Rightarrow y \text{ 输出有界.} \end{cases}$$

① $G(s)$ 无零极点对消且 A 特征值与 $G(s)$ 极点一致, 此时状态稳定性与输出稳定性一致.

例1. $\dot{x} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, y = (1, 0)x$. 分析系统稳定性.

解 $|E - A| = (1+1)(1-1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$, 系统状态不稳定;
 $G(s) = (1, 0) \begin{pmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{s+1}$, 系统输出稳定

Lyapunov 第二法 由系统能量判别稳定性.

系统状态方程 $\dot{x} = f(x)$, 平衡状态为 $x=0$, 满足 $\dot{x}=0$.

若存在标量函数 $V(x)$, 满足:

- ① $V(x)$ 对所有 x_i 有一阶连续偏导;
- ② $V(x)$ 正定 ($V(x) \geq 0$ 且仅有 $x=0$ 时 $V(x)=0$);

则计算 $\dot{V}(x) = \frac{d}{dt} V(x)$, 有

$$\begin{cases} \dot{V}(x) \text{ 半负定} \Rightarrow x_e \text{ 为在 Lyapunov 意义下稳定 (稳定判据);} \\ \dot{V}(x) \text{ 负定 / } \dot{V}(x) \text{ 半负定, 对 } x(t_0) \neq 0 \text{ 时 } \dot{V}(x) \text{ 不恒为 } 0 \Rightarrow x_e \text{ 渐近稳定} \\ \quad \quad \quad \|x\| \rightarrow \infty \text{ 时, } V(x) \rightarrow \infty \quad \quad \quad \text{大范围渐近稳定} \\ \dot{V}(x) \text{ 正定} \Rightarrow x_e \text{ 不稳定.} \end{cases}$$

($\dot{V}(x) \equiv 0$ 时, 相轨迹落入某曲面 $V(x) = C$ 上)

例2. $\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} x$, 分析平衡状态稳定性.

解 $x_e = 0$ 为唯一平衡状态. 选取 $V(x) = x_1^2 + x_2^2 > 0$, 则

$$\dot{V}(x) = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 = -2x_2^2$$

$$\begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 0 \text{ 时, } \dot{V}(x) = 0 \\ x_1 \neq 0, x_2 = 0 \text{ 时, } \dot{V}(x) = 0 \end{cases} \Rightarrow \dot{V}(x) \text{ 半负定} \Rightarrow \text{系统在 Lyapunov 意义下稳定.}$$

若 $\dot{V}(x) \equiv 0$, 则 $x_2 \equiv 0 \Rightarrow \dot{x}_2 \equiv 0$, 则 $x_1 \equiv 0$, 但 x_1 可以 $x_1 \neq 0$, 同时, 有 $\|x\| \rightarrow \infty$ 时, $V(x) \rightarrow \infty$, 系统大范围渐近稳定.

• (i) $V(x)$ 通常是不唯一的, 通常取简单二次型函数 $V(x) = x^T P x$ (P 为实对称阵);

(ii) 若 $V(x) = x^T x$, 则 $V(x)$ 表示原点至 x 点距离, $\dot{V}(x)$ 为系统相对原点运动速度;

iii) $V(x)$ 仅可体现局部运动稳定性.

线性定常系统稳定性判据

· 对于 $\dot{x} = Ax$, 则对于任意给定实对称矩阵 Q , 若存在正定实对称阵 P , 满足 Lyapunov 方程:

$$A^T P + PA = -Q$$

则取 $V(x) = x^T P x$ 为 Lyapunov 函数, 则 $\dot{V}(x) = -x^T Q x$. 若 P, Q 均正定, 则系统渐近稳定.

◦ 通常取 $Q = E$, 判定 P (满足 $A^T P + PA = -Q$) 的正定性.

◦ 若 $\dot{V}(x) \neq 0$, 则可取半正定的 Q .

例3. 判定 $\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} x$ 的稳定性.

解 令 $Q = E$, $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$, 由 Lyapunov 方程, 则

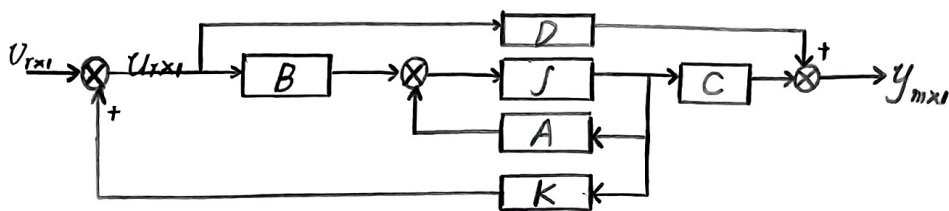
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, P \text{ 是正定的} \Rightarrow \text{系统在 } x_e = 0 \text{ 大范围渐近稳定}$$

第五章 线性系统的控制器设计

1. 线性反馈控制系统基本结构.

状态反馈 将系统状态变量乘以反馈系数, 反馈到输入端进行反馈.



• 状态反馈控制律 $u = Kx + v$, K 为状态反馈增益阵.

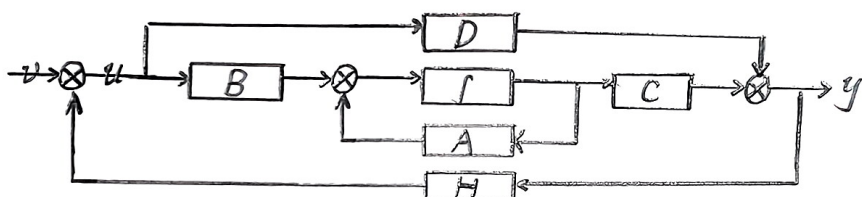
$$\begin{cases} \dot{x} = (A+BK)x + Bv \\ y = (C+DK)x + Dv \end{cases}$$

◦ $D=0$ 时, 传递函数阵 $G(s) = C(sE - (A+BK))^{-1}B$

◦ K 的引入不增加系统维数, 可通过自由改变闭环系统特征值.

◦ K 的引入不改变系统能控性, 不可保证能观性.

输出反馈



• 输出反馈控制律 $u = Hy + v$

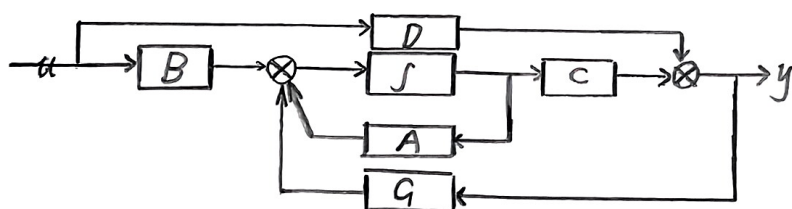
$$\begin{cases} \dot{x} = (A + B(E-HD)^{-1}HC)x + B(E-HD)^{-1}v \\ y = (C + D(E-HD)^{-1}HC)x \end{cases}$$

◦ $D=0$ 时, 传递函数阵 $G(s) = C(sE - (A+BHC))^{-1}B$

◦ 输出反馈只相当于部分状态反馈, 仅 $C=E$ 时为全状态反馈.

◦ 输出反馈不改变系统能控与能观性.

输出 → 状态反馈



• 输出 - 状态反馈

$$\begin{cases} \dot{x} = (A+GC)x + (B+GD)u \\ y = Cx \end{cases}$$

◦ $D=0$ 时, 传递函数阵 $G(s) = C(sE - (A+GC))^{-1}(B+GD)$

2. 极点配置问题

状态反馈极点配置

Σ_0 完全能控 $\iff$ 可采用状态反馈对 Σ_0 配置任一极点.

• 使用状态反馈进行极点配置的方法

i) Σ_0 完全能控, 使用 T_{c1} 将 Σ_0 化为能控标准 I 型

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ y = \bar{C}\bar{x} \end{cases}$$

iii) 若加入状态反馈增益阵 $\bar{K} = (\bar{k}_0 \ \bar{k}_1 \ \dots \ \bar{k}_{n-1})$

闭环特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^n + (a_{n-1} - \bar{k}_{n-1})\lambda^{n-1} + \dots + (a_1 - \bar{k}_1)\lambda + (a_0 - \bar{k}_0)$

期望特征多项式 $f^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^*\lambda^{n-1} + \dots + a_1^*\lambda + a_0^*$

iiii) 最终状态反馈增益阵 $K = \bar{K} T_{c1}^{-1}$

例 1. $G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+2)}$, 设计状态反馈控制器使闭环极点为 $-2, -1 \pm j$.

解 $G(s)$ 无零极点对消, Σ_0 完全能控且能观, 则有 Σ_0 的能控标准 I 型.

$$\dot{\bar{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{pmatrix} \bar{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \quad y = (10 \ 0 \ 0) \bar{x}$$

闭环特征多项式: $f(\lambda) = \lambda^3 + (3 - k_2)\lambda^2 + (2 - k_1)\lambda + (-k_0)$

期望特征多项式: $f^*(\lambda) = \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4$

$\Downarrow$

$$\bar{K} = [-4 \ -4 \ -1]$$

注: i) 亦可按串联分解法选择 x .

iii) A 阶数较低时可直接计算 K .

输出反馈极点配置

Σ_0 完全能观 $\iff$ 可采用输出反馈使极点配置在根轨迹上.

• 通常附加动态补偿器配合校正:

① Σ_0 完全能观;

② 动态补偿器阶数为 $n-1$.

输出 $\rightarrow$ 状态反馈极点配置

Σ_0 完全能观 $\iff$ 可采用输出 $\rightarrow$ 状态反馈对 Σ_0 配置任一极点.

• 使用输出 $\rightarrow$ 状态反馈进行极点配置.

i) Σ_0 完全能观, 使用 T_{o2} 将 Σ_0 化为能观标准 II 型.

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \tilde{A}\tilde{x} + \tilde{B}u \\ y = \tilde{C}\tilde{x} \end{cases}$$

iii) 加入输出 $\rightarrow$ 状态反馈增益阵 $\tilde{G} = (\tilde{g}_0 \ \tilde{g}_1 \ \dots \ \tilde{g}_{n-1})^T$

令闭环特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^n + (a_{n-1} - \tilde{g}_{n-1})\lambda^{n-1} + \dots + (a_1 - \tilde{g}_1)\lambda + (a_0 - \tilde{g}_0)$

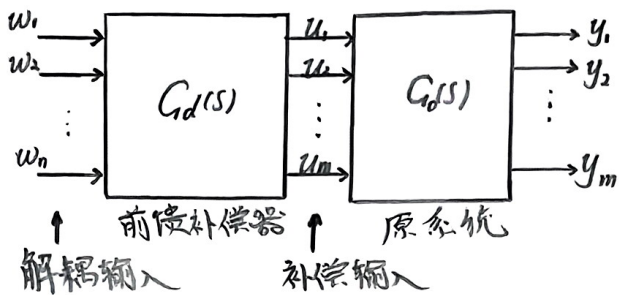
期望特征多项式 $f^*(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}^* \lambda^{n-1} + \dots + a_1^* \lambda + a_0^*$

iii) 输出 $\rightarrow$ 状态反馈增益阵 $G = T_{o2} \tilde{G}$.

3. 系统解耦问题

若系统的传递函数阵为对角矩阵, 则系统各状态变量相互不干扰, 称为解耦系统.

前馈补偿器解耦

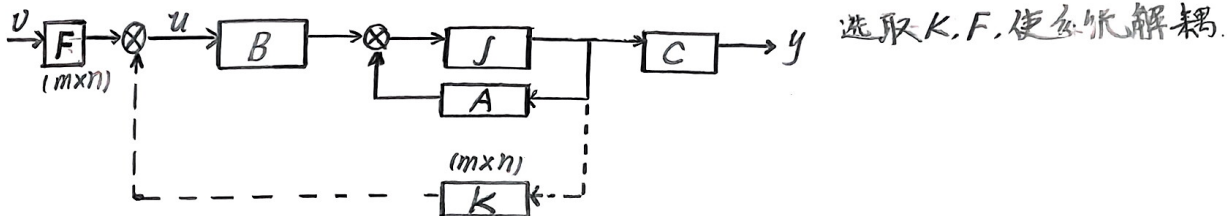


$$G(s) = G_o(s) G_d(s)$$

$G_o(s)$ 满秩时, 总可设计补偿器使系统解耦.

$G(s)$ 为对角矩阵.

状态反馈解耦



选取 K, F , 使系统解耦.

解耦特征量:

i) d_i : 满足 $c_i A^l B \neq 0$, 且在 $(0, m-1)$ 间的最小整数 l , c_i 为 C 中第 i 行行向量.

iii) 特征矩阵 D, E, L :

$$D = \begin{pmatrix} c_1 A^{d_1} \\ c_2 A^{d_2} \\ \vdots \\ c_m A^{d_m} \end{pmatrix} \quad E = DB \quad L = DA.$$

能解耦性判据: 特征矩阵 E 是可逆的.

积分性解耦系统:

$$\begin{cases} \dot{x} = (A+BK)x + BFv \\ y = Cx \end{cases} \quad \text{其中 } F = E^{-1}, K = E^{-1}L$$

$$\text{系统传递函数 } G(s) = \begin{pmatrix} \frac{1}{s^{d_{11}}} & & \\ & \frac{1}{s^{d_{22}}} & \\ & & \ddots \\ & & & \frac{1}{s^{d_{mm}}} \end{pmatrix}$$

例1. $\Sigma(A, B, C)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求解耦矩阵

K, F .

解 ii) 计算 d_i

$$d_1: \begin{matrix} C_1 A^0 B = (0, 0) \\ C_1 A^1 B = (1, 0) \end{matrix} \Rightarrow d_1 = 1 \quad d_2: \begin{matrix} C_2 A^0 B = (0, 0) \\ C_2 A^1 B = (0, 1) \end{matrix} \Rightarrow d_2 = 1$$

iii) 计算 D, E, L

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 E 可逆, 则系统可解耦

iii)

$$K = -E^{-1}L = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• 能解耦标准型: 对能解耦系统 $\Sigma = (A, B, C)$, 若

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_1 & \cdots & A_m \end{pmatrix} \quad \hat{B} = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix} \quad \hat{C} = \begin{pmatrix} c_1 & \cdots & c_m \end{pmatrix}$$

$$A_i = \begin{pmatrix} 0 & E d_i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Big\}_{d_i+1} \quad B_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \Big\}_{d_i+1} \quad C_i = (1, 0, \dots, 0)$$

则 $\hat{\Sigma}$ 为能解耦标准型.

• $(\hat{K}, \hat{F})$ 使 $\hat{\Sigma}$ 解耦并配置极点 $\iff \hat{K}, \hat{F}$ 为对角阵

对于难以观测/无法观测的状态变量,用状态观测器观测状态,便于使用状态反馈配置极点

{ 有噪声 — 最优估计 / Kalman Filter
 { 无噪声 — Luenberger 观测器.

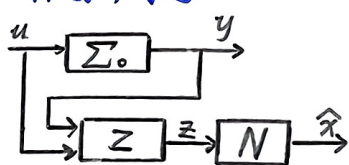
状态观测器的定义

$\Sigma_0 = (A, B, C)$ 的状态变量 x 不可直接检测,若有动态系统以 u, y 为输入,产生输出并渐近于 x ,则它为 Σ_0 的状态观测器.

- 它存在 $\iff \Sigma_0$ 不能观子系统是渐近稳定的.
- 它的实现目标:
 - i) 以 u, y 为输入,输出应收敛于 x (应有合适的频带);
 - ii) 维数较低便于物理实现.

状态观测器的实现

微分实现



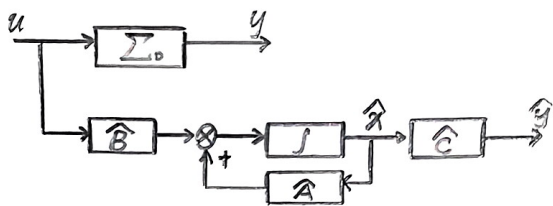
对于完全能观的 Σ_0 子系统,对输出方程求导有

$$\begin{cases} y = Cx \\ \dot{y} = CBu = CAx \\ \vdots \\ y^{(n-1)} = CBu^{(n-2)} - CA^{n-2}Bu = CA^{n-1}x \end{cases}$$

令 $z = \begin{pmatrix} y \\ \dot{y} - CBu \\ \vdots \\ y^{(n-1)} - CBu^{(n-2)} - \dots - CA^{n-2}Bu \end{pmatrix} = Nx$, 则 $x = (N^T N)^{-1} N^T z$

- 微分实现: 存在 $0 \sim (n-1)$ 阶微分器,加强干扰信号.

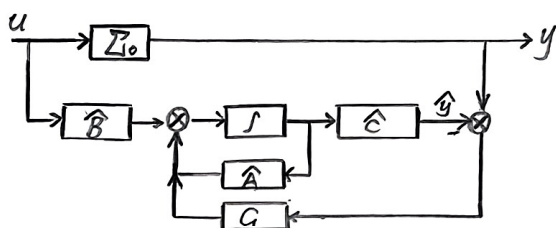
开环观测器 — 构建模拟系统以确定 x .



$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}} &= \hat{x} - \hat{x} = A(x - \hat{x}) = A\hat{x} \\ \hat{x} &= e^{A(t-t_0)} \hat{x}(t_0) \end{aligned}$$

- i) Σ_0 与 $\hat{\Sigma}$ 参数应完全一致,由于模型误差, Σ_0 与 $\hat{\Sigma}$ 参数不能一致;
- ii) $\hat{x}$ 收敛于 x 的速率取决于 A .

全维状态观测器 — 利用输出信息校正误差



观测器状态 $\hat{x}$ 与系统状态 x 不等时其输出亦不等,产生误差信号 $y - \hat{y}$ 由反馈通道馈送至积分器输入,从而调整 $\hat{x}$.

• 观测器方程: $\dot{\hat{x}} = (A - GC)\hat{x} + Gy + Bu$

① 收敛速度由 A-GC 特征值配置而定;

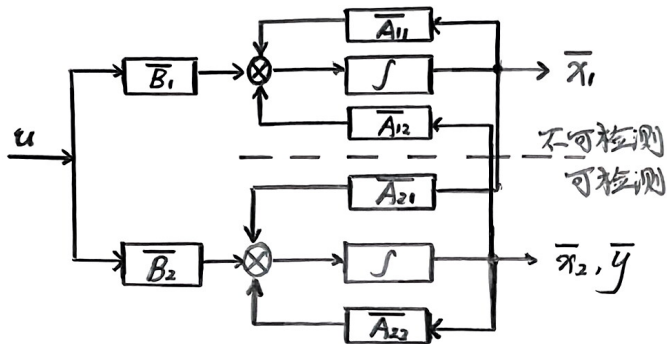
当 Σ 不完全能观时, 收敛速度还受到不能观子系统限制.

降维状态观测器

$\begin{cases} m \text{ 维状态变量可测} & \rightarrow \text{直接推算} \\ n-m \text{ 维状态变量不可测} & \rightarrow \text{观测器} \end{cases}$

• 构建降维观测器

ii) 系统按可测不可测分解: $x = T\bar{x}$



$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} n-m \\ m \end{matrix} \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} n-m \\ m \end{matrix} \quad \bar{C} = (0, E) = C$$

$$\downarrow$$

$$T = \begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix}^{-1}, C_0 \text{ 任意.}$$

$\downarrow$

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u \\ \bar{y} = \bar{x}_2 \rightarrow \text{可测} \end{cases}$$

iii) 构造降维观测器: $\dot{\bar{x}}_1 = \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u$

$$\begin{cases} \bar{B}_1 \text{ 等价输入: } M = \bar{A}_{12}\bar{x}_2 + \bar{B}_1 u \Rightarrow \dot{\bar{x}}_1 = \bar{A}_{11}\bar{x}_1 + M \\ \bar{C}_1 \text{ 等价输出: } z = \dot{\bar{x}}_1 - \bar{A}_{11}\bar{x}_1 - \bar{B}_1 u = \bar{A}_{12}\bar{x}_2 \end{cases}$$

由全维观测器方程:

$$\dot{\hat{x}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{x}_1 + M + \bar{G}z \quad \text{为降维观测器方程.}$$

iii) 求反变换得变换前观测器

$$\text{令: } \hat{\omega} = \hat{x}_1 - \bar{G}\hat{y} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\hat{\omega}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G}\bar{A}_{21})\hat{\omega} + (\bar{A}_{12} - \bar{G}\bar{A}_{22})\hat{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G}\bar{B}_2)u \\ \hat{x}_1 = \hat{\omega} + \bar{G}\hat{y} \end{cases}$$

变换得 $\hat{x} = T\hat{\omega}$